LAPORAN PRAKTIKUM WEB

MODUL 1 – PENGENALAN REACT JS DAN VITE



Asisten Labolatorium:

Muhammad Aidil Fikri – 233040059

Disusun Oleh:

Nasywa Nur Afiffah Salma - 243040033

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS PASUNDAN

BANDUNG

2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan aplikasi web modern membutuhkan antarmuka yang responsif, terstruktur, mudah dipelihara, dan dapat dikembangkan secara bertahap. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah membangun antarmuka berbasis komponen menggunakan React JS. Dengan pendekatan ini, bagian-bagian antarmuka dapat dipisahkan menjadi komponen mandiri sehingga kode lebih modular dan dapat digunakan kembali.

Pada praktikum Modul 1, lingkungan pengembangan disiapkan menggunakan Node.js, npm, Visual Studio Code, dan Vite. Kami mempelajari struktur proyek React, sintaksis JSX, penggunaan props, pemetaan data menggunakan fungsi map(), serta pemisahan tampilan menjadi beberapa functional component. Implementasi akhir berupa halaman praktikum yang menampilkan profil mahasiswa, keahlian, daftar mata kuliah, dan mini portfolio showcase.

1.2 Tujuan Tugas Praktikum

a. Memahami dasar penggunaan React JS dan Vite dalam pembuatan website.
b. Mengetahui cara membaut dan menggunakan komponen pada React.
c. Memahami penggunaan JSX dan props untuk mengatur tampilan serta mengirimkan data antarkomponen.
d. Menerapkan materi yang telah dipelajari selama parktikum.

1.3 Ruang Lingkup

Pembahasan laporan mencakup proses instalasi dan pemeriksaan perangkat lunak, inisialisasi proyek Vite, penyesuaian berkas menjadi JSX, pembuatan komponen profil, badge keahlian, daftar mata kuliah, dan kartu proyek, serta pengujian hasil pada browser lokal. Laporan juga memuat dokumentasi visual dari hasil implementasi yang telah ditunjukkan pada screenshot praktikan

BAB II

LANGKAH KERJA DAN IMPELEMNTASI

2.1 Penyesuain Ekstensi Berkas

Template awal sempat menggunakan TypeScript. Karena materi dan implementasi praktikum menggunakan JavaScript dengan JSX, berkas komponen dan entry point disesuaikan menjadi ekstensi .jsx, yaitu App.jsx dan main.jsx. Berkas index.html juga perlu menunjuk ke entry point yang benar, yaitu /src/main.jsx. Ketidaksesuaian rujukan lama ke /src/main.tsx sempat menyebabkan Vite gagal memuat halaman.

2.2 Entry Point main.jsx

Berkas main.jsx menghubungkan React dengan elemen root di index.html. Komponen App dirender di dalam React.StrictMode.

```jsx
// src/main.jsx
import React from 'react';
import ReactDOM from 'react-dom/client';
import App from './App.jsx';
import './index.css';
// Mengidentifikasi elemen div dengan id 'root' pada index.html
const rootElement = document.getElementById('root');
// Membuat root React DOM dan merender komponen utama <App />
ReactDOM.createRoot(rootElement).render(
<React.StrictMode>
<App />
</React.StrictMode>
);
```

2.3 KartuProfile.jsx

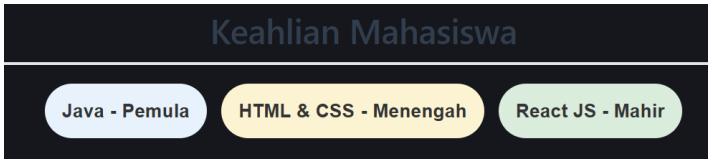
Komponen KartuProfil menerima lima props, yaitu nama, npm, kelas, status, dan fotoUrl. Data profil dikirim dari App.jsx. Foto pribadi disimpan pada src/assets/myfoto.jpeg, kemudian diimpor di App.jsx dan diteruskan melalui props fotoUrl. Tampilan kartu disusun vertikal, rata tengah, dan menampilkan foto berbentuk lingkaran, identitas mahasiswa, serta badge status akademik.

```jsx
<section style={{ marginBottom: '32px' }}>
        <h2 style={{
          color: '#2C3E50',
          borderBottom: '2px solid #E1E4E8',
          paddingBottom: '8px'
        }}>
          Profil Mahasiswa Praktikan
        </h2>

        <KartuProfil
          nama="Nasywa Nur Afiffah Salma"
          npm="233040033"
          kelas="IF - Praktikum WEB"
          status="Aktif"
          fotoUrl={fotoProfil}
        />
      </section>
```

2.4 BadgeKeahlian.jsx

BadgeSkill dibuat untuk menampilkan nama keahlian dan tingkat penguasaan. Komponen menerima props namaSkill dan level. Tiga tingkat yang digunakan adalah Pemula, Menengah, dan Mahir.



2.5 ItemMatkul

Sebelum pemisahan, struktur item mata kuliah ditulis langsung di dalam App.jsx. Pada implementasi modular, tampilan satu mata kuliah dipindahkan ke ItemMatkul.jsx. App.jsx tetap menyimpan array daftarPraktikum dan melakukan iterasi menggunakan map(), lalu mengirim kode, nama, SKS, dan hari sebagai props.

```jsx
{daftarPraktikum.map((matkul) => (
            <ItemMatkul
              key={matkul.id}
              kode={matkul.kode}
              nama={matkul.nama}
              sks={matkul.sks}
              hari={matkul.hari}
            />
          ))}
```

Data yang ditampilkan pada hasil akhir terdiri dari tiga mata kuliah: IF21W0506 – Pemrograman Web (E), IF21W0507 – Sistem Berorientasi Objek (A), dan IF21W0508 – Pemrograman II (A). Ketiganya ditampilkan dengan informasi jadwal dan jumlah SKS.

2.6 ProjectCard.jsx

ProjectCard menerima props judul, deskripsi, teknologi, dan github. Properti teknologi berupa array sehingga setiap tag teknologi dapat ditampilkan melalui map(). Tautan proyek ditampilkan sebagai link yang dapat dibuka pada tab baru. Komponen digunakan berulang kali untuk menampilkan empat proyek.

No	Judul Proyek	Ringkasan	Teknologi yang ditampilkan
1	Personal Portofolio	Website pribadi untuk menampilkan profil, keahlian, dan pengalaman mahasiswa.	HTML, CSS
2	Web Restoran	Website restoran dengan konsep soft pinky palace yang menampilkan menu, harga, dan informasi lainnya.	HTML, CSS, PHP,phpMyAdmin
3	Prototipe Aplikasi Hotel	Prototipe aplikasi hotel menggunakan Figma dengan konsep budaya lokal Balinese.	Figma
4	Projek Tubes Matakuliah Web	Website Penjualan mobil	HTML, CSS, PHP, MySQL

Alamat repositori dan prototipe dimasukkan pada properti github di App.jsx. Tautan yang digunakan merupakan tautan proyek yang diberikan praktikan. Tautan Figma merupakan prototipe desain, bukan repositori GitHub.

2.7 App.jsx (Komponen Halamn Utama)

App.jsx berperan sebagai root component yang mengimpor KartuProfil, BadgeSkill, ItemMatkul, ProjectCard, dan aset foto profil. Komponen utama menyusun halaman dalam urutan: header praktikum, profil mahasiswa, keahlian mahasiswa, daftar rencana praktikum, mini portfolio showcase, dan tombol uji interaktivitas

2.8 Event Handling

Fungsi notifikasiSapaan didefinisikan di dalam App. Fungsi tersebut menampilkan pesan melalui alert ketika tombol Uji Interaktivitas Event diklik. Penggunaan onClick menghubungkan aksi pengguna dengan fungsi JavaScript.

BAB III

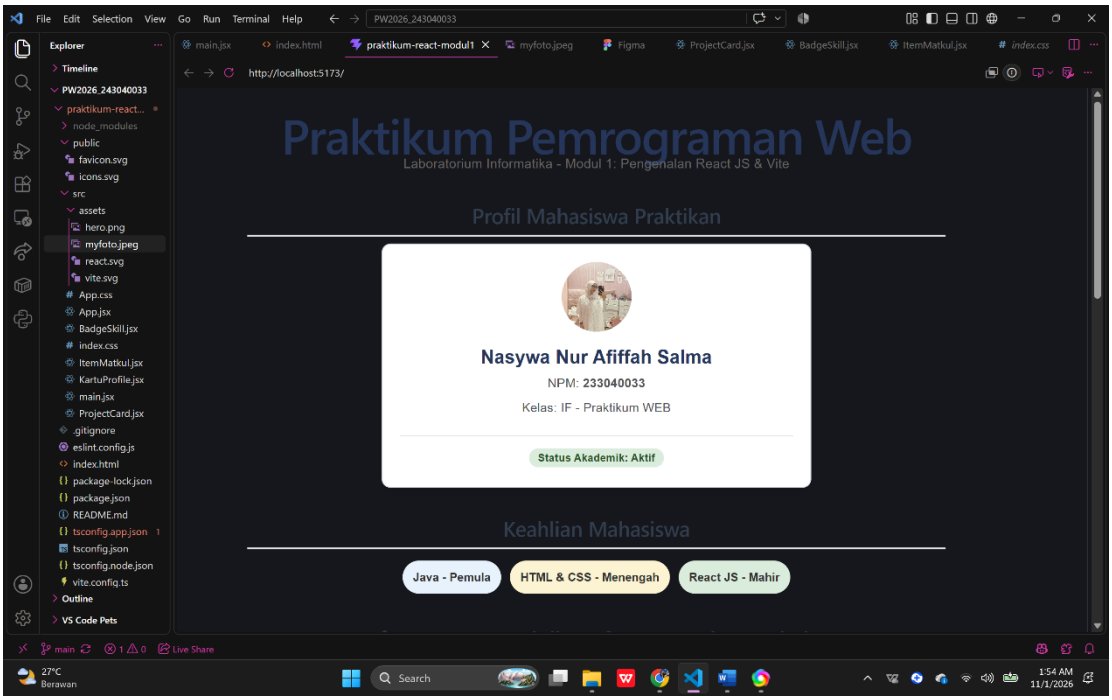
HASIL PENGUJIAN DAN DOKUMENTASI

3.1 Hasil Pengujian

No.	Skenario pengujian	Hasil yang diharapkan	Hasil pengamatan	Status
1	Menjalankan aplikasi melalui Vite	Halaman dapat diakses pada localhost:5173	Halaman aplikasi tampil di browser	Berhasil
2	Menampilkan kartu profil	Nama, NPM, kelas, status, dan foto muncul	Data profil dan foto pribadi tampil di kartu	Berhasil
3	Menampilkan keahlian	Tiga badge skill dengan level berbeda tampil	Java, HTML & CSS, dan React JS tampil dengan warna berbeda	Berhasil
4	Menampilkan daftar mata kuliah	Setiap data mata kuliah tampil dengan kode, nama, jadwal, dan SKS	Tiga mata kuliah tampil pada halaman	Berhasil
5	Menampilkan mini portfolio	Minimal empat kartu proyek tampil	Empat kartu proyek tampil dalam susunan dua kolom	Berhasil
6	Menampilkan tautan proyek	Setiap kartu memiliki tautan proyek	Tautan ditampilkan dengan label Lihat Projek	Tampil; tujuan tautan perlu diuji saat demonstrasi
7	Menjalankan tombol interaktivitas	Klik tombol menampilkan alert sapaan	Fungsi tersedia di kode; lakukan klik ulang sebagai verifikasi akhir	Perlu verifikasi klik

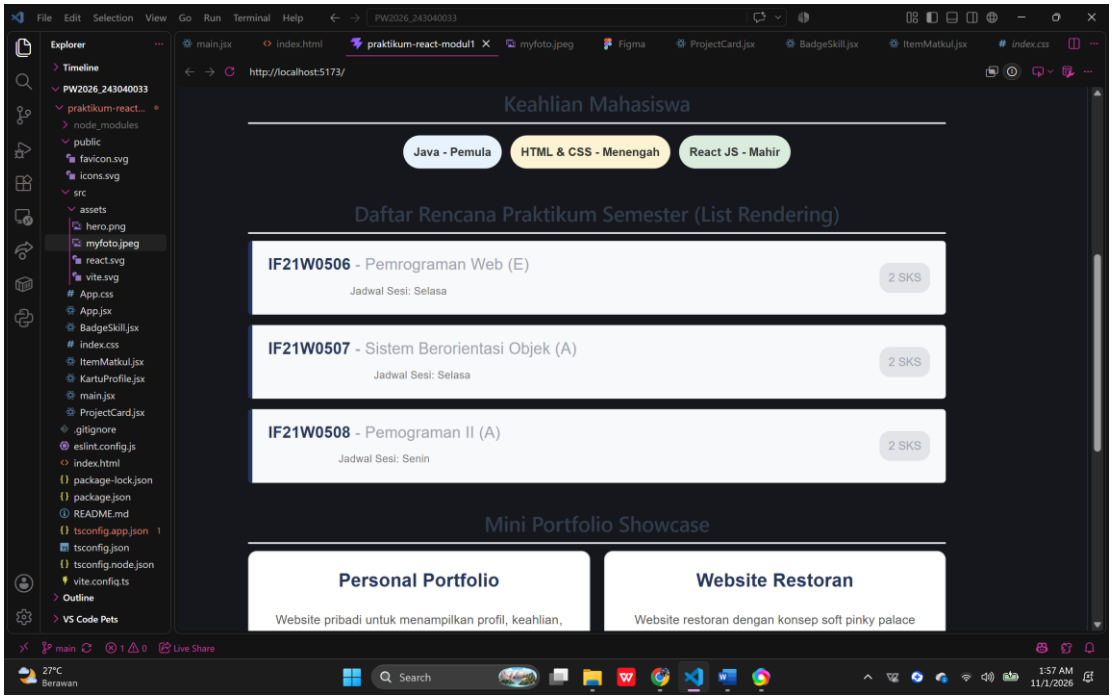
3.2 Dokumentasi Tampilan Profil Mahasiswa

Gambar berikut memperlihatkan halaman bagian atas yang berisi judul praktikum, kartu profil mahasiswa dengan foto pribadi, serta bagian keahlian mahasiswa.



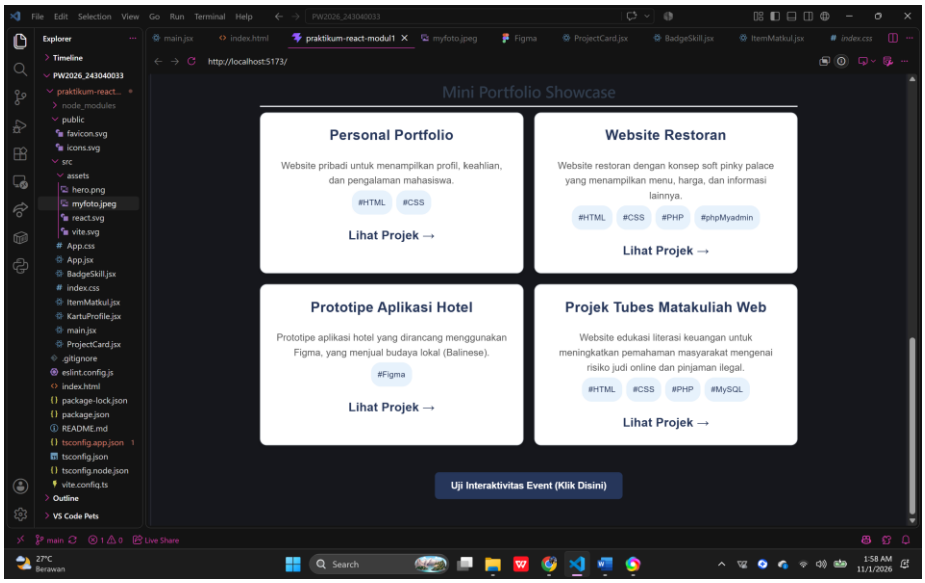
3.3 Dokumentasi Daftar Mata Kuliah dan Mini Portfolio

Gambar berikut memperlihatkan hasil list rendering untuk tiga mata kuliah praktikum dan bagian awal mini portfolio showcase.



3.4 Dokumentasi 4 Kartu Proyek

Pada bagian mini portfolio, empat proyek ditampilkan dalam layout dua kolom. Setiap kartu berisi judul, ringkasan deskripsi, tagar teknologi, dan tautan proyek.



3.5 Bukti Struktur Berkas

Struktur proyek pada Visual Studio Code memperlihatkan komponen-komponen yang dipisahkan ke dalam berkas masing-masing, termasuk BadgeSkill.jsx, ItemMatkul.jsx, KartuProfile.jsx, ProjectCard.jsx, App.jsx, dan main.jsx. Folder assets berisi foto profil myfoto.jpeg.



3.6 Link repository

https://github.com/NasywaSalma/PW2026_243040033/tree/main/praktikum-react-modul1

BAB IV

KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Praktikum Modul 1 berhasil menghasilkan aplikasi frontend sederhana menggunakan React JS dan Vite. Telah menyiapkan lingkungan pengembangan, menjalankan server lokal, memahami struktur proyek, serta mengimplementasikan JSX dan functional component. Data profil dikirim menggunakan props, keahlian ditampilkan melalui BadgeSkill, data mata kuliah dirender menggunakan map() melalui ItemMatkul, dan empat proyek ditampilkan menggunakan ProjectCard.

Hasil pada browser menunjukkan profil mahasiswa beserta foto pribadi, badge keahlian, tiga mata kuliah, dan empat kartu proyek dapat ditampilkan dalam satu halaman. Kendala setup dan penyesuaian path yang muncul selama pengerjaan dapat diselesaikan sehingga aplikasi dapat dijalankan kembali pada alamat lokal Vite.